Raport 1

Situația actuală în domeniul evaluării automate a comportamentului uman pentru personalul din infrastructuri critice

CUPRINS

1. Introducere 3

2. Markeri de evaluare a comportamentului disimulat 7

2.1. Aspectele psihologice ale comportamentului disimulat 7

2.2. Aspectele fiziologice ale comportamentului disimulat 10

2.3. Influența trăirilor afective asupra comportamentului uman 11

2.4. Influența parametrilor fiziologici asupra comportamentului uman 12

2.5. Tehnici de detectare a comportamentului disimulat 14

2.3.1. Metode precoce de identificarea a disimulării 14

2.3.2. Frenologia și grafologia 15

2.3.3. Metode contemporane de identificare a disimulării 15

2.3.3.1. Poligraful 15

2.3.3.2. Analiza expresiilor faciale și a timbrului vocal 16

2.3.3.3. Analiza creierului uman 17

2.6. Influența parametrilor de mediu asupra comportamentului uman 19

2.7. Evaluarea comportamentului uman prin intermediul testelor psihologice 20

3. Concluzii 22

4. Bibliografie 23

1. Introducere

Într-o lume în continuă evoluție, în care infrastructurile critice reprezintă coloana vertebrală a societății moderne, asigurarea securității și integrității acestora devine din ce în ce mai crucială. **Infrastructurile critice** (IC) sunt conceptualizate la nivelul Uniunii Europene (UE) prin intermediul Directivei 2008/114/CE [1], care le definesc ca fiind *ansambluri sistemice esențiale pentru susținerea funcționalităților economice și sociale indispensabile, incluzând sectoare precum sănătatea, alimentația, securitatea, transportul, energia, sistemele de informații și serviciile financiare*. De asemenea, o infrastructură este considerată critică în cazul în care incapacitatea sau distrugerea acesteia are un impact semnificativ asupra sănătății, siguranței, securității, economiei și bunăstării sociale, conform prevederilor stipulate în **Directiva 2008/114/CE a Consiliului Uniunii Europene** [2]. Drept urmare, atât Uniunea Europeană, cât și autoritățile din statele membre (SM) [3], s-au concentrat cu precădere asupra asigurării protecției și a capacității de regenerare a acestor componente vitale. Infrastructurile critice reglementate de **Directiva ECI** (Infrastructura Critică Europeană) sunt prezentate în Figura 1.1. **Programul European pentru Protecția Infrastructurilor Critice** (EPCIP) instituie un cadru general pentru inițiativele ce urmăresc să amelioreze protecția infrastructurilor critice în Europa, în toate statele membre ale UE și în diverse sectoare relevante din domeniul economic. Amenințările pe care programul își propune să le adreseze transcende sfera terorismului, cuprinzând, de asemenea, activități criminale, calamități naturale și alte cauze accidentale. Concepția programului sintetizează o abordare inter-sectorială menită să abordeze integral riscurile conexe [4]. Îngrijorările asociate infrastructurii critice s-au amplificat în rândul guvernelor și cetățenilor, ca urmare a conștientizării că stabilitatea socială este intrinsec legată de funcționarea eficientă a diverselor sectoare. Evenimente recente cu impact major, precum cutremurul de la Fukushima (2011), pandemia datorată virusului SARS-CoV-2 (2019), erupția de la vârful Halemaumau (2020) etc., au evidențiat consecințele semnificative și de durată ale deficiențelor în cadrul infrastructurilor critice. Indiferent dacă perturbarea unei infrastructuri critice are la bază un fenomen natural sau o intervenție umană, efectele se pot răspândi către alte componente critice, generând efecte în lanț cu impact asupra tuturor aspectelor societății societății [5].

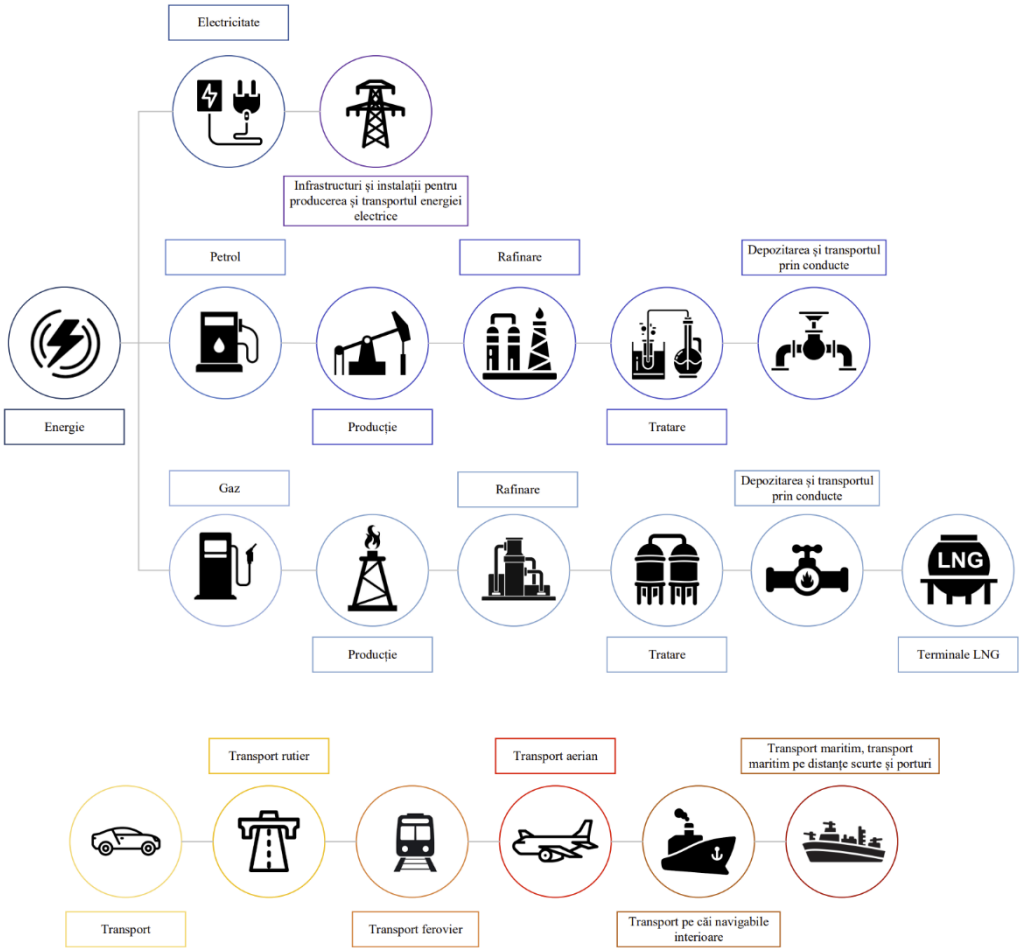


Figura 1.1 Infrastructurilor critice reglementare de Directiva ECI

Infrastructurile critice, precum rețelele de energie, telecomunicații, transport, apă, gaze și petrol, se compun dintr-o multitudine de elemente interdependente, integrate într-un design complex, cu scopul de a garanta eficiență, coerență și durabilitate în funcționare, precum și sănătatea operațională [6]. Personalul responsabil de operarea și gestionarea acestor infrastructuri este expus la o presiune constantă de a menține funcționarea optimă și siguranța acestor sisteme vitale. Cu toate acestea, riscul prezenței comportamentului disimulat în rândul personalului poate avea consecințe grave asupra siguranței și stabilității [7]. În această perspectivă, cercetarea și dezvoltarea sistemelor de evaluare automată a comportamentului disimulat reprezintă o arie de studiu în ascensiune, oferind soluții inovatoare pentru detectarea și monitorizarea potențialelor amenințări din cadrul personalului infrastructurilor critice [8]. Acest domeniu interdisciplinar se bazează pe integrarea tehnologiilor avansate de analiză a semnalelor fiziologice și comportamentale, precum și pe utilizarea metodelor de învățare automată pentru a evalua în mod precis și eficient comportamentul uman [9]. Practic, societatea se bazează pe furnizarea de servicii de infrastructură critică, iar interconectivitatea acestora este

extrem de complexă, ceea ce oferă o tendință de cercetare în continuă creștere în domenii precum cel cibernetic, reziliența, protecția fizică și modelarea defecțiunilor în cascadă [10]. Strânsa interconectivitate a acestor furnizori de servicii esențiale conduce la faptul că eșecurile într-unul dintre aceste domenii au repercusiuni asupra furnizării altor servicii, determinând astfel afectarea mai multor sisteme printr-un singur incident. Această dinamică poate fi ilustrată prin exemplul unei defecțiuni în cadrul unei centrale electrice, care provoacă în mod critic o întrerupere semnificativă în domeniul telecomunicațiilor, având ca rezultat o serie de impacturi în lanț, cum este prezentat în Figura 2.1. Prin aceasta, se poate observa că o centrală electrică se află într-o relație de interconectare cu diverse alte componente ale infrastructurii și, în special, este reliefat modul în care defecțiunea în cadrul centralei electrice generează un impact subsecvent asupra sistemului de telecomunicații, datorat faptului că acesta depinde de funcționarea neîntreruptă a centralei electrice [11].

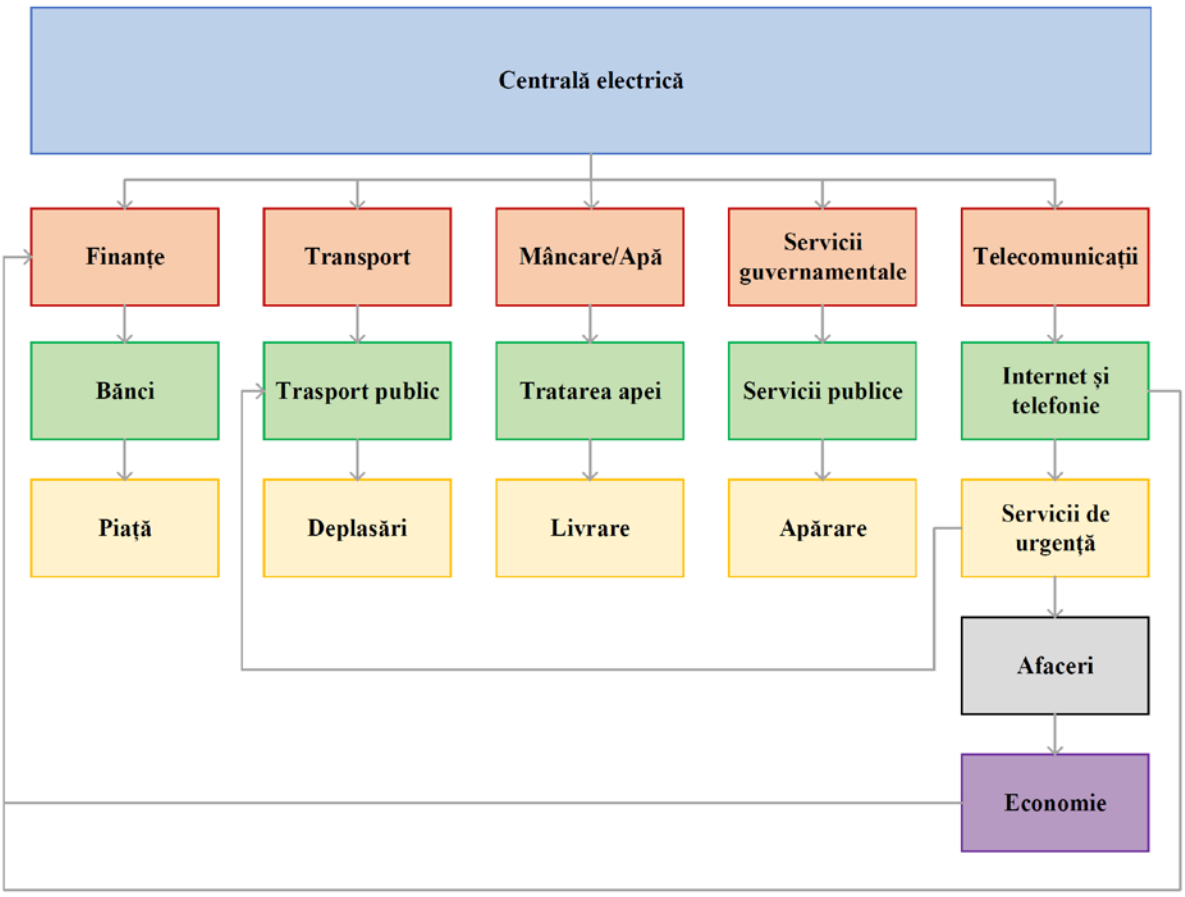


Figura 1.2 Exemplificarea unor defecțiuni în lanț

În prezent, cu toate că au fost făcute progrese semnificative în domeniul evaluării comportamentului disimulat, rămân provocări semnificative legate de dezvoltarea unor sisteme

robuste și precise, capabile să identifice cu acuratețe semnalele subtile ale intențiilor disimulate. Aceasta necesită nu doar tehnologii avansate, dar și o înțelegere profundă a interacțiunii complexe dintre semnalele fiziologice, comportament [12] și contextul activității desfășurate în infrastructurile critice. Așadar, scopul principal al cercetării din cadrul tezei de doctorat *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a comportamentului uman pentru personalul din infrastructuri critice”* îl constituie proiectarea, realizarea și testarea unui sistem inteligent de evaluare automată a comportamentului disimulat pentru personalul din infrastructuri critice pe baza semnalelor fiziologice achiziționate și procesate în contextul activităților specifice, inclusiv analiza influenței factorilor externi asupra comportamentului uman. Prin integrarea tehnologiilor de vârf și a metodologiilor inovatoare, acest studiu urmărește să ofere o soluție avansată și fiabilă pentru gestionarea riscurilor asociate comportamentului disimulat, contribuind astfel la siguranța și funcționarea neîntreruptă a infrastructurilor critice.

2. Markeri de evaluare a comportamentului disimulat

Comportamentul disimulat, caracterizat prin acțiuni sau intenții ascunse, reprezintă o preocupare semnificativă în contextul infrastructurilor critice, unde integritatea și securitatea sunt esențiale. O evaluare precisă și timpurie a acestui comportament devine esențială pentru prevenirea potențialelor amenințări și asigurarea funcționării neîntrerupte a sistemelor critice. Pentru a realiza acest obiectiv, identificarea eficientă a comportamentului disimulat necesită o abordare cuprinzătoare, care să transcindă suprafața acțiunilor vizibile și să pătrundă în sfera subtilă a aspectelor psihologice și fiziologice. În acest capitol, se vor puncta markerii de evaluare a comportamentului disimulat, explorând aspectele psihologice ce ajută la înțelegerea, motivarea și reacțiile subconștiente ale indivizilor, precum și aspectele fiziologice care reflectă răspunsurile involuntare ale corpului la factori de stres și incertitudine. De asemenea, se vor explora sistemele de monitorizare și prelucrare a datelor, elemente esențiale pentru transformarea semnalelor fiziologice în informații semnificative, astfel încât să fie atins obiectivul de a dezvolta un sistem capabil să identifice comportamentul disimulat în infrastructurile critice. Prin explorarea aspectelor psihologice, vom explora reacțiile cognitive și emoționale ale indivizilor în fața amenințărilor sau stresului. Totodată, identificarea tiparelor comportamentale neregulate poate oferi informații despre schimbări în rutinele zilnice și comportamentul non-verbal, care pot sugera existența comportamentului disimulat. În ceea ce privește aspectele fiziologice, acestea pot oferi dovezi tangibile ale reacțiilor subconștiente ale corpului. Pulsul accelerat, creșterea temperaturii corporale, frecvența respiratorie mărită și nivelul sporit de transpirație pot fi indicii ale stresului și anxietății. Prin urmărirea și analiza acestor markeri, putem căpăta o înțelegere mai profundă a reacțiilor fiziologice la stres, ceea ce poate ajuta la identificarea comportamentului disimulat în stadiile incipiente.

2.1. Aspectele psihologice ale comportamentului disimulat

Recunoașterea comportamentului uman s-a constituit ca o tematică de interes prominentă în ultima perioadă, întrucât manifestă capacitatea intrinsecă de a facilita o

înțelegere mai profundă a utilizatorilor într-un spectru diversificat de scenarii. Prin supravegherea atentă a indivizilor, sistemele automatizate au abilitatea de a distinge modele complexe de conduită, generând astfel recomandări pentru adaptări care promit să intensifice dinamica interacțiunii și să îmbunătățească calitatea angajamentului experiențial. Unul dintre aspectele relevante, inserate în cadrul multitudinii de subdomenii constitutive ale recunoașterii comportamentale, vizează identificarea emoțiilor. Acest aspect, denumit recunoașterea emoțională, în cadrul peisajului interdisciplinar ce îmbrățișează domeniile informaticii și psihologiei, poate fi conceptualizat ca un proces intricate de confirmare a stărilor emoționale, având ca bază indiciile nonverbale manifestate de individul în cauză conform diverse definiții consemnate în cercetările de specialitate [13].

În contextul dinamic al interacțiunilor umane, se cristalizează o interdependență complexă între manifestările emoționale și comportamentul disimulat al individului, subiect al cercetărilor profunde din domeniile psihologiei și al științelor comportamentale. Emoțiile, ca reprezentări afective ale stărilor interne ale indivizilor, prind contur ca răspunsuri adaptative la stimulii variabili, fie aceștia de natură externă sau internă, și exercită o influență semnificativă asupra manifestărilor comportamentale și reacțiilor într-o diversitate de circumstanțe. În paralel, comportamentul disimulat constituie o expresie rafinată a adaptabilității individuale, reprezentând acțiuni și expresii elaborate cu intenția deliberată de a oculta, submina sau chiar deforma manifestările emoționale autentice ale individului [14]. Relația complexă dintre emoții și comportamentul disimulat poate fi influențată de o varietate de factori, cum ar fi personalitatea individului, contextul social, motivațiile personale și abilitățile de auto-control [15]. Așadar comportamentul disimulat se referă la acțiunile sau reacțiile unei persoane care încearcă să ascundă adevărul, să manipuleze situații sau să evite dezvăluirea informațiilor. Aspectele psihologice ale comportamentului disimulat în cadrul infrastructurilor critice implică analiza complexă a motivelor, manipulării și strategiilor individelor implicate în scopul ascunderii acțiunilor lor. Adaptabilitatea la schimbări în investigații, evaluarea constantă a riscurilor și beneficiilor, precum și presiunile psihologice intense joacă un rol crucial în determinarea modului în care aceste persoane răspund la interogări și la medii legale fluctuante [16]. Profilurile psihologice elaborate de specialiștii în domeniul psihologiei criminalistice pot furniza înțelegere asupra motivațiilor și modelului de comportament al infractorilor în infrastructurile critice, contribuind semnificativ la eforturile de investigare și prevenire a unor astfel de acțiuni ilicite [17]. Un astfel de comportament poate avea diverse trăsături psihologice, fiind asociat în mod comun cu două modele prevalente: reacția *„flight or fight”* și tiparele

comportamentale caracteristice. Conceptul cunosct sub denumirea de *„flight or fight”* reprezintă o reacție fiziologică automată la un eveniment care este perceput ca fiind stresant sau înfricoșător [18]. Procesul de evaluare a unei situații ca potențial periculoasă activează sistemul nervos simpatic, declanșând astfel un răspuns imediat la stres, menit să pregătească organismul pentru două opțiuni primare: reacția de confruntare directă sau cea de evitare prin retragere. Aceste răspunsuri sunt considerate adaptări evolutive, concepute pentru a spori șansele de supraviețuire în situații de pericol iminent. Astfel, această reacție evolutivă determină o serie de modificări comportamentale, care au ca scop creșterea potențialului de supraviețuire. Individul, confruntat cu alegerea dintre a se confrunta activ cu amenințarea (*„fight”*) sau a se retrage din calea acesteia (*„flight”*), explorează două căi opuse în gestionarea situațiilor tensionate [19]. În lumina investigației comportamentului disimulat, înțelegerea detaliată a modalităților în care indivizii reacționează la factorii de stres poate furniza informații relevante cu privire la intențiile lor latente și la nivelul de coerență a manifestărilor lor externe [20].

Atunci când ne referim la evaluarea și identificarea comportamentului disimulat, elementele esențiale sunt constituite de tiparele comportamentele și semnele subtile de disimulare. Indivizii care încearcă să ascundă adevărul sau să manipuleze situațiile pot manifesta anumite tipare și semne, iar acestea pot fi interpretate pentru a dezvălui motivele și intențiile lor. Aceste semne și tipare pot implica evitarea subiectelor sensibile, schimbarea subiectului în mod repetat, utilizarea limbajului evaziv sau ambiguu și prezentarea unor povestiri inconsistente [21]. Semnele subtile de disimuare pot fi observate în limbajul nonverbal, cum ar fi expresiile faciale, gesturile, postura și tonul vocii. Indivizii pot prezenta semne de anxietate, cum ar fi agitația sau transpirația excesivă, în timp ce încearcă să mascheze adevărul. De asemenea, contactul vizual evitat sau excesiv poate indica discomfortul sau tentativa de a ascunde ceva. Folosirea excesivă a cuvintelor de negare sau a cuvintelor de evitare poate fi un alt semn subtil al comportamentului disimulat. Persoanele pot utiliza cuvinte precum: *nu știu, nu îmi amintesc* sau *nu pot să spun* pentru a evita să ofere informații concrete [22]. De asemenea, este imperativ să evidențiem că comportamentul disimulat este substanțial influențat de context. Elementele contextuale, precum mediul în care se desfășoară, relațiile interpersonale în care individul este implicat, experiențele anterioare trăite și motivațiile individuale, exercită o puternică influență asupra modului în care acesta reacționează și exprimă comportamentul disimulat. Astfel, decodarea corectă a acestor semnale subtile

reclamă o abordare de cercetare multidisciplinară, care să înglobeze înțelegerea din domeniile psihologiei, neuroștiințelor și analizei comportamentale [23].

2.2. Aspectele fiziologice ale comportamentului disimulat

Comportamentul disimulat, caracterizat prin efortul deliberat de a ascunde adevărul sau de a prezenta informații false, poate provoca o serie de manifestări fiziologice în organismul uman. Totuși, pentru a evalua corect aceste semne fiziologice în contextul detecției minciunii, este esențial să se sublinieze că ele nu sunt indicatori absolut concludenți ai disimulării. Acest aspect este adesea atribuit variabilității lor, influenței unor diverși factori și complexității reacțiilor individuale. Factori precum anxietatea, nervozitatea sau stresul pot provoca aceleași răspunsuri fiziologice [24] ca și comportamentul disimulat, ceea ce face dificilă diferențierea lor doar pe baza acestor semne. În plus, variabilitatea biologică și psihologică între indivizi poate conduce la diferențe semnificative în manifestarea acestor semne [25], făcând astfel necesară o abordare judicioasă și holistică în analiza comportamentului disimulat.

În contextul analizei comportamentului disimulat, o serie de aspecte fiziologice pot fi influențate, furnizând indicii asupra posibilelor acte de disimulare sau minciună. Aceste semnale includ modificări ale pulsului, temperaturii corpului, frecvenței respiratorii, transpirației și expresiei faciale. Cu toate acestea, merită subliniat că interpretarea acestor semnale trebuie să fie realizată cu precauție, având în vedere complexitatea reacțiilor individuale și posibilitatea unor factori diverși care pot genera schimbări similare în aceste aspecte fiziologice. Modificările în ritmul cardiac pot apărea în timpul minciunii, ca urmare a activării sistemului nervos simpatic. Acest fenomen se datorează răspunsului *„flight or fight”* generat de conștiința subiectului asupra informațiilor false pe care le furnizează [26]. Cu toate acestea, este esențial să se menționeze că creșterea pulsului nu reprezintă un indicator absolut al minciunii, deoarece poate fi cauzată și de anxietate sau alți factori. De asemenea, persoanele care încearcă să disimuleze adevărul pot prezenta, în consecință, modificări minime ale temperaturii corpului ca răspuns la stimulii psihologici. În ceea ce privește frecvența respiratorie, unele persoane pot prezenta o respirație accelerată atunci când disimulează sau se simt tensionate. Această reacție poate fi asociată cu eforturile de a gestiona emoțiile legate de actul de disimulare sau minciună, dar trebuie interpretată cu precauție, deoarece poate fi

declanșată și de alte stimuli psiho-emoționali [27]. În plus, transpirația excesivă, în special în zonele palmelor și a feței, poate fi observată la cei care încearcă să disimuleze adevărul din cauza anxietății și stresului asociat cu actul de minciună.

Deși expresia facială nu este strict legată de aspectele fiziologice, aceasta poate oferi indicii importante cu privire la comportamentul disimulat. Micro-expresiile și schimbările subtile în expresia feței pot fi detectate la persoanele care încearcă să ascundă adevărul [28]. Cu toate acestea, evaluarea expresiei faciale necesită adesea expertiză în analiza non-verbală și nu poate fi utilizată izolat pentru a determina veridicitatea declarațiilor unei persoane. În plus, în comparație cu datele comportamentale, datele fiziologice sunt considerate a fi mai obiective, deoarece reflectă de obicei răspunsuri involuntare și sunt mai greu de ascuns sau de manipulat în mod conștient [29]. De asemenea, este imperativ să se înțeleagă că aceste semnale fiziologice nu reprezintă certitudini absolute în identificarea minciunii, deoarece reacțiile individuale variază și pot fi influențate de o serie de factori, cum ar fi sănătatea, starea psihologică generală și capacitățile de autocontrol ale individului. Detecția minciunii necesită, prin urmare, o abordare multidisciplinară care să includă analiza contextului, observația comportamentală și evaluarea factorilor psihologici în tandem cu semnele fiziologice.

2.3. Influența trăirilor afective asupra comportamentului uman

Trăirile afective, denumite și stări emoționale sau sentimente, reprezintă componente esențiale ale experienței umane și au o influență profundă asupra comportamentului și funcționării individuale. Aceste stări emoționale sunt extrem de variate și pot acoperi un spectru larg de trăiri și reacții afective, dintre care cele mai notabile includ bucuria, tristețea, furia, frica, dezamăgirea, iubirea etc. Aceste emoții nu doar că reflectă modul în care individul răspunde la stimuli interni sau externi, ci și își exercită o influență profundă asupra proceselor cognitive, sociale și comportamentale. Stările afective au o influență profundă asupra modului în care oamenii percep lumea. În prezent, există o consemnare exhaustivă a dovezilor care atestă beneficiile adaptative ale stărilor afective pozitive și negative în contextul gândirii și prelucrării informațiilor sociale de către indivizi. Pe baza cercetărilor experimentale actuale, pot fi distinse două categorii de influențe afective: **congruența afectivă**, care se manifestă prin influențarea conținutului și valenței procesului de gândire și **efectele de procesare**, care

constau în influența regulatoare a stării afective asupra tipului de strategie de prelucrare a informațiilor adoptate. Evidențele subliniază o diversitate extinsă de influențe afective asupra proceselor cognitive, cum ar fi memoria, atenția, inferențele, asociațiile și judecățile, precum și asupra modului în care sunt elaborate și puse în practică comportamente sociale de o complexitate mai mare. Toate stările afective, inclusiv cele de natură negativă, contribuie în mod semnificativ la adaptabilitate, furnizând intrări de valoare în cadrul strategiilor de prelucrare a informațiilor [30]. Influența trăirilor afective asupra comportamentului disimulat reprezintă un domeniu de cercetare de interes semnificativ în psihologie. Acest aspect explorează modul în care stările afective, cum ar fi emoțiile și sentimentele, pot influența comportamentul unei persoane atunci când încearcă să-și ascundă sau să-și mascheze adevăratele gânduri, intenții sau reacții emoționale. Comportamentul disimulat poate fi relevat în contexte sociale sau interacțiuni în care o persoană dorește să păstreze o anumită imagine sau să ascundă o parte a sinelui său. Trăirile afective pot avea multiple efecte asupra comportamentului disimulat. De exemplu, emoțiile intense, cum ar fi frica sau vinovăția, pot duce la manifestarea unui comportament mai evaziv sau mai puțin autentic, întrucât indivizii pot încerca să evite confruntarea cu situații neplăcute sau judecăți negative. Pe de altă parte, stările afective pozitive, cum ar fi fericirea sau entuziasmul, pot influența comportamentul disimulat într-un mod diferit, putând să ducă la o comunicare mai deschisă sau la o abordare mai sinceră în interacțiunile sociale. În cercetarea asupra influenței trăirilor afective asupra comportamentului disimulat, se iau în considerare aspecte precum reglarea emoțională, conștiența de sine și motivațiile individuale. Înțelegerea acestor procese poate contribui la dezvoltarea unor strategii mai eficiente de comunicare și gestionare a emoțiilor în contexte sociale complexe [31].

2.4. Influența parametrilor fiziologici asupra comportamentului uman

Impactul parametrilor fiziologici asupra comportamentului uman constituie un domeniu de cercetare extins în cadrul disciplinelor academice. Acești parametri fiziologici, cuprind variabile precum tensiunea arterială, ritmul cardiac, temperatura corpului, activitatea cerebrală, răspunsul galvanic al pielii etc. În ceea ce privesc parametrii fiziologici menționați, comportamentul disimulat poate afecta aceste măsurători în funcție de nivelul de stres, anxietate și efort depus în procesul de ascundere a adevărului [32] (Figura 2.1).

Pulsul: comportamentul disimulat poate crește frecvența cardiacă din cauza anxietății sau a efortului depus în timpul încercării de a ascunde adevărul. Cu toate acestea, unele persoane pot încerca să-și controleze pulsul pentru a părea calme.

Temperatura corpului: stresul și anxietatea pot provoca modificări ale temperaturii corporale. Persoanele care se simt anxioase pot prezenta transpirație excesivă, ceea ce poate duce la răcirea sau încălzirea corpului.

Frecvența respiratorie: respirația poate fi accelerată în timpul comportamentului disimulat datorită anxietății sau a încercării de a rămâne calm în fața unei întrebări sau situații tensionate.

ECG (Electrocardiograma): stresul sau anxietatea pot provoca modificări ale ECG-ului, cum ar fi aritmii sau modificări ale ritmului cardiac.

EEG (Electroencefalograma): stresul și anxietatea pot duce la modificări ale EEG-ului, cum ar fi creșterea activității în regiunile legate de anxietate sau frică.

GSR (Răspunsul galvanic a pielii): o persoană care ascunde adevărul poate experimenta creșterea transpirației, ceea ce poate duce la creșterea GSR-ului.

Figura 2.1 Legătura dintre parametrii fiziologici și comportamentul disimulat

Este crucial să înțelegem că aceste schimbări pot fi diferite de la o persoană la alta și pot fi influențate de nivelul de stres sau anxietate resimțit într-o situație dată.

2.5. Tehnici de detectare a comportamentului disimulat

Detectarea comportamentului disimulat este o componentă esențială în diverse domenii profesionale, inclusiv în cele penale, medicale și juridice. Profesioniștii din domeniul aplicării legii se confruntă frecvent cu provocări în ceea ce privește identificarea minciunilor, în special atunci când trebuie să stabilească circumstanțele unor infracțiuni. Judecătorii și avocații se străduiesc să găsească adevărul în disputele legale, în timp ce medicii specializați depind de el pentru a pune un diagnostic precis și pentru a oferi pacienților un tratament adecvat.

2.3.1. Metode precoce de identificarea a disimulării

Se poate menționa că în jurul anului 1000 î.Hr., în China, au fost documentate primele metode pentru a verifica veridicitatea declarațiilor făcute de acuzați [33]. Această tehnică implica solicitarea persoanei suspectate de minciună să introducă în gură o mână de orez uscat. După un anumit interval de timp, individul era instruit să expectoreze orezul. În cazul în care orezul expectorat rămânea în continuare uscat, suspectul era considerat vinovat de fraudă. Această abordare se baza pe principii fiziologice și presupunea că experimentarea fricii și anxietății ducea la o scădere a producției de salivă și la o senzație de gură uscată. Studiile au indicat că frica poate avea efecte paralizante și se manifestă în mod fizic prin creșterea frecvenței cardiace și o stare mentală de deziluzie. Aspectele somatice ale anxietății și ale fricii includ modificări de comportament corelate cu senzația de gură uscată, simptome care sunt similare cu cele întâlnite în cazurile de depresie și tulburări de panică [34]. În Europa, au fost documentate alte metodologii care au implicat utilizarea apei la diferite temperaturi ca instrumente de investigare a disimulării. În cazul testului cu apă caldă, inculpatului i se cerea să introducă mâna într-un recipient cu apă clocotită și să o mențină în această stare pentru o perioadă de timp specificată. Absența arsurilor sau a veziculelor pe mâna introdusă în apa clocotită era considerată un indiciu în favoarea veridicității afirmației făcute de inculpat. În ceea ce privește testul bazat pe apa rece implica imersarea persoanei acuzate, închisă într-un sac legat cu o funie. Dacă individul testat ieșea rapid la suprafață, acest lucru era interpretat ca

o dovadă a nevinovăției sale. Cu toate acestea, în anul 1593, în urma unor examinări atente ale acestor metode bazate pe apă pentru identificarea comportamentului disimulat, s-a concluzionat că acestea nu ofereau informații relevante [35]. Ca urmare, schimbările în abordarea evaluării adevărului și minciunii au început să se producă treptat, odată cu dezvoltarea diferitelor discipline științifice.

2.3.2. Frenologia și grafologia

În 1870, Franz Joseph Gall a elaborat o metodă denumită **frenologie** pentru detectarea comportamentului disimulat prin analizarea expresiei emoționale a subiectului. **Frenologia** este o teorie care susține că forma și dimensiunile craniului unei persoane pot dezvălui trăsături de personalitate și capacități intelectuale. Principalele concepte ale acestei teorii implicau creierul ca fiind centrul minții, capabil să perceapă emoțiile individuale, inclusiv emulația, ambiția, tendința către distructivitate și, printre altele, predispoziția spre disimulare și comportamentul criminal. Zonele cele mai active ale creierului erau identificabile prin forma craniului (acestea puteau fi mai convexe sau mai concave). Se presupunea că dimensiunea relativă a fiecărei zone poate fi modificată prin antrenament și auto-disciplină [36]. Simultan cu frenologia, a început să se răspândească în 1875 și **grafologia** care era consideră metodă științifică utilă de detectare a disimulării. **Grafologia** este studiul scrisului de mână pentru a dezvălui trăsături de personalitate și caracter, originile sale fiind asociate cu cu un efort de detectare a semnăturilor false. Se pretindea că aspecte precum forma literelor, spațiile dintre cuvinte și altele pot dezvălui informații despre o persoană [37]. Cu toate acestea, cercetările științifice nu au putut să demonstreze în mod concludent că **frenologia** și **grafologia** sunt metode valide de evaluare a personalității sau a caracterului unui subiect, fiind considerate în prezent pseudoștiințe.

2.3.3. Metode contemporane de identificare a disimulării

2.3.3.1. Poligraful

După perioada de popularitate a teoriilor precum **frenologia** și **grafologia**, în anul 1881, a apărut primul dispozitiv modern de detecție a disimulărilor, cunoscut sub numele de *Mănușa*

lui Lombrosso, elaborat de criminologul, medicul și antropologul italian Cesare Lombrosso. Acest aparat a fost proiectat pentru a monitoriza variațiile tensiunii arteriale în rândul persoanelor acuzate și pentru a înregistra aceste schimbări pe un grafic sau o diagramă [38]. La câțiva ani distanță, John Larson și Leonard Keele au dezvoltat un dispozitiv psihiatric cunoscut sub denumirea de poligraf sau detector de minciuni [39]. Acest poligraf înregistra frecvența respiratorie, modificările tensiunii arteriale și modificările răspunsului galvanic al pielii. Având în vedere faptul că studiile indică raportul dintre respirația toracică și abdominală ca fiind un indicator sensibil al stresului și al schimbărilor emoționale, poligrafurile moderne măsoară separat cele două tipuri de frecvențe, ceea ce duce la o creștere semnificativă a valorii de diagnosticare a măsurării [40]. În cazul unui poligraf sunt utilizate două tipuri de întrebări: **Testul întrebărilor de control** (CQT) și **Testul prezumţiei de vinovăţie** (GKT). Întrebările de control sunt legate de investigația infracțională a suspectului, dar nu în mod specific de infracțiune. Acest test măsoară cunoștințele detaliate ale suspectului despre o infracțiune pe care acesta nu dorește să le împărtășească [41]. Astfel, utilizarea poligrafului s-a extins rapid, îndeplinind nu doar rolul de instrument de investigație folosit de autoritățile de aplicare a legii, ci și funcția de evaluare a sincerității angajaților și a managerilor din sectorul securității publice. Acest lucru a inclus verificarea veridicității informațiilor furnizate de aceștia despre ei înșiși, cum ar fi informațiile incluse în curriculum vitae sau referitoare la experiența profesională anterioară. Academiile Naționale de Știință (NAS) au estimat fiabilitatea poligrafului între 81% - 91%. Observațiile indică faptul că semnele de nervozitate, frică și perturbări emoționale nu sunt exclusive pentru persoanele care furnizează informații false, ci pot apărea și în cazul celor care exprimă adevărul. Prin urmare, este important de subliniat că poligraful înregistrează doar răspunsurile fiziologice, care se presupune a fi corelate cu disimularea. Aceste răspunsuri nu sunt specifice minciunii și nu sunt întotdeauna prezente în cazul înșelăciunii. Cu toate acestea, atunci când este utilizat de către examinatori bine pregătiți și integrat într-o metodologie complexă, poligraful poate să ofere un instrument util pentru identificarea persoanelor care încearcă să disimuleze [42].

2.3.3.2. Analiza expresiilor faciale și a timbrului vocal

În anul 1991, Paul Ekman a realizat o cercetare axată pe abilitatea de a detecta minciunile exprimate de indivizi cu diverse ocupații, cu accent pe domeniile profesionale în care se constată o frecvență mai mare a minciunilor. Astfel, el a introdus o metodă adecvată

pentru identificarea disimulării prin analizarea expresiilor faciale și a timbrului vocal. Această analiză se realizează prin măsurarea fluctuațiilor micro-tremurului fiziologic prezent în convorbire, care reprezintă o oscilație de amplitudine mică în mecanismul reflex ce controlează lungimea și tensiunea unui mușchi întins. Această oscilație este cauzată de întârzierea finită de transmitere a semnalelor între neuroni către și dinspre mușchiul țintă. Micro-tremorul este prezent în fiecare mușchi din corp, inclusiv în corzile vocale, și are o frecvență de aproximativ 4-12 Hz [43]. În perioadele de stres crescut, acest micro-tremor își modifică frecvența, iar această schimbare se reflectă în vocea produsă, trecând de la mușchii din tractul vocal la sunetul emis [44].

2.3.3.3. Analiza creierului uman

Începând din anii 1980, odată cu apariția neuroștiințelor, au apărut perspective cu totul diferite cu privire la posibilitatea de a detecta disimulările la nivelul cel mai înalt al proceselor mentale, prin utilizarea tehnicilor de măsurare a activității cerebrale, cum ar fi stimularea magnetică transcraniană (TMS), imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI), tomografia cu emisie de pozitroni (PET) și amprentarea creierului (EEG) [38]. Imagistica prin rezonanță magnetică funcțională și tomografia prin emisie de pozitroni se concentrează pe activitatea sistemului nervos central (creier și măduva spinării) și nu pe cea a sistemului nervos periferic (neuroni). Din rațiuni atât de natură securitară, cât și din perspectiva justiției, există un interes semnificativ în utilizarea tehnicilor de neuroimagistică în scopul identificării disimulării, într-un efort de a spori fiabilitatea detecției înșelăciunii. Delimitarea substratului cerebral al minciunii, în comparație cu cel al adevărului, reprezintă, de asemenea, o abordare relevantă pentru contribuția la înțelegerea generală a mecanismelor cognitive și neuronale implicate în actul disimulării. Cercetările care se folosesc de tehnici de neuroimagistică în scopul detectării înșelăciunii au adus în prim-plan ideea că această activitate reprezintă o sarcină complexă și solicitantă din punct de vedere cognitiv. Aceste investigații au relevat numeroase regiuni cerebrale care manifestă o activitate neuronală crescută în momentul în care indivizii recurg la minciună, în comparație cu momentul în care exprimă adevărul. Aceste activări, asociate cu fenomenul de înșelăciune, au fost identificate în regiunile cerebrale implicate în procesele de reglare cognitivă, precum cortexul frontal și parietal, dar și în regiunile cerebrale implicate în evaluarea contextului social, cum ar fi cortexul temporal superior și polii temporali [45]–[47]. În ultimii ani, atenția a fost îndreptată spre generarea unor

modele experimentale care să țină cont de intenția persoanei și de contextul în care este executată minciuna.

Figura 2.1 constituie o reprezentare vizuală esențială în cadrul tezei de doctorat intitulate *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a comportamentului uman pentru personalul din infrastructuri critice”*. Această ilustrare este fundamentală pentru evidențierea și analiza unor aspecte cheie care au la bază monitorizarea și investigarea comportamentului uman în mediul infrastructurilor critice. Aceste aspecte au un rol crucial în dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de evaluare automată a comportamentului disimulat în astfel de contexte sensibile și vitale.

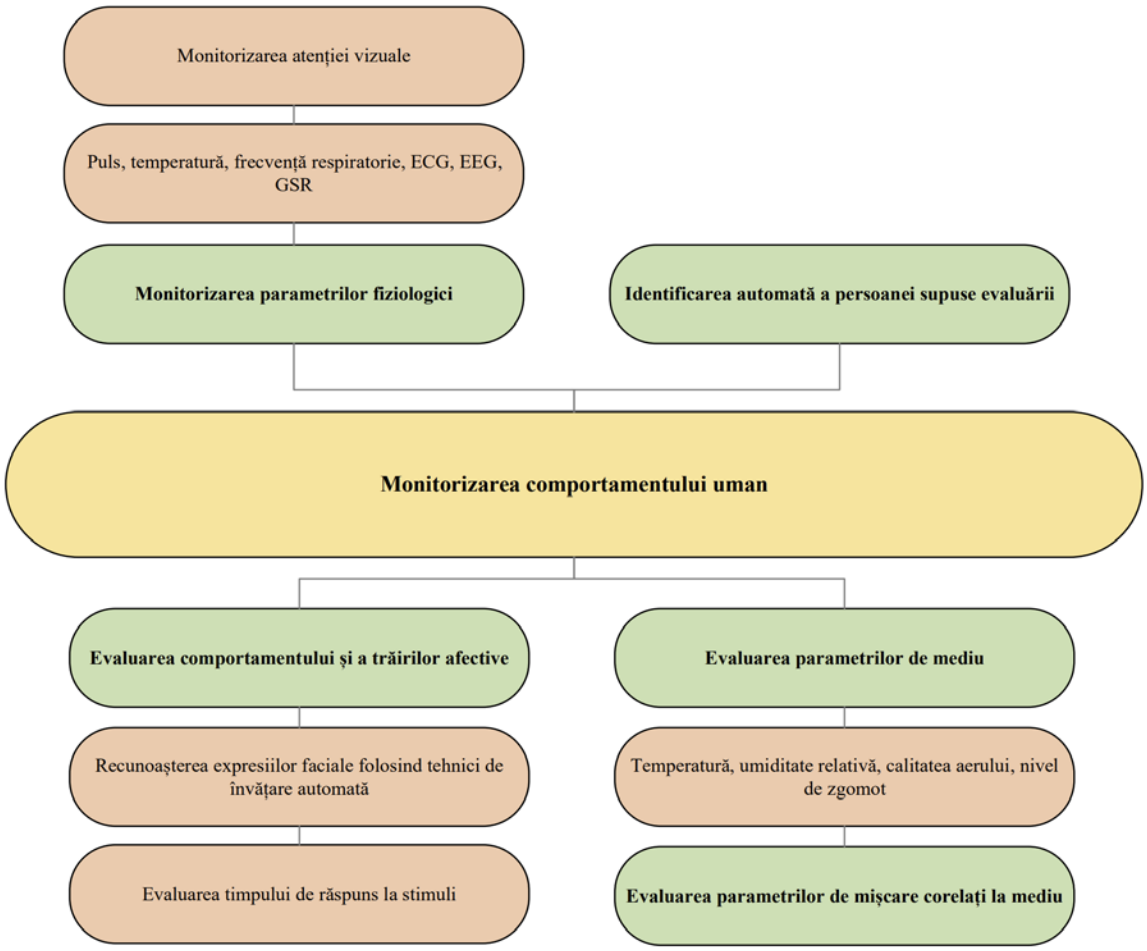


Figura 2.2 Aspectele monitorizare și analizate în cadrul tezei *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a comportamentului uman pentru personalul din infrastructuri critice”*

2.6. Influența parametrilor de mediu asupra comportamentului uman

Poluarea aerului este principalul factor de risc de mediu pentru sănătate în Europa și în întreaga lume. Aceasta are consecințe substanțiale asupra sănătății, economiei și bunăstării, inclusiv probleme de sănătate și o mortalitate prematură mai mare, costuri mai mari cu asistența medicală, precum și reducerea productivității muncii și a producției economice în anumite sectoare (de exemplu, în agricultură și în sectorul forestier). În funcție de metodele de estimare, între 168.000 și 346.000 de decese premature în toate statele membre ale UE în 2018 pot fi atribuite numai expunerii la poluarea aerului exterior sub formă de particule fine ($PM_{2,5}$) [48], [49]. Aceasta a reprezentat între 4% și 7% din totalul deceselor din 2018. Deși majoritatea țărilor europene și-au redus substanțial emisiile de diverși poluanți atmosferici începând cu 2005, majoritatea statelor membre ale UE riscă în continuare să nu reușească să își îndeplinească angajamentele naționale de reducere a emisiilor pentru 2030, dacă nu se iau măsuri suplimentare [50]. Statisticile indică faptul că pe parcursul vieții, oamenii își petrec aproximativ 90% din timpul lor în spațiile interioare [51]. Calitatea aerului interior (CAI) este afectată de calitatea aerului înconjurător [52], de produsele de consum, de procesele de ardere, de eficiența energetică a clădirilor, precum și de comportamentul oamenilor. S-a constatat că majoritatea populației consideră întotdeauna, în mod eronat, că aerul din spațiile interioare are o calitate mai bună decât cel din exterior. Studiile au demonstrat că nivelul poluanților la interior este de obicei de două - cinci ori mai mare decât nivelul exterior, iar în anumite condiții poate fi chiar de 100 de ori mai mare. Calitatea aerului interior poate exercita o influență semnificativă asupra comportamentului uman în diverse moduri. Primordial, aceasta afectează sănătatea și nivelul de confort, deoarece calitatea scăzută a aerului poate provoca disconfort fizic și deteriorarea stării de sănătate. Subiecții expuși la astfel de condiții pot experimenta dificultăți respiratorii și iritații ale ochilor. De asemenea, productivitatea și capacitatea de concentrare pot suferi modificări semnificative. Un mediu cu aer proaspăt și curat poate promova o concentrare îmbunătățită, facilitând procesul de luare a deciziilor și crescând performanța în sarcinile de muncă sau în procesele de învățare [53]. Mai mult, calitatea aerului poate influența starea emoțională și confortul mental al indivizilor. Un mediu inconfortabil din punct de vedere al calității aerului poate declanșa anxietate și stres. În plus, relațiile sociale pot fi profund influențate de calitatea aerului interior, deoarece un mediu inconfortabil poate induce iritabilitate și tensiuni în interacțiunile inter-personale [54].

În contextul calității aerului interior și disimulării, ar trebui să ne concentrăm pe modul în care aceasta poate influența comportamentele disimulate, precum minciuna sau ascunderea intențiilor. Deși nu există o legătură directă între calitatea aerului și comportamentul disimulat, anumite aspecte pot fi luate în considerare. În primul rând, calitatea aerului poate afecta starea emoțională și psihologică a individului, deoarece un mediu cu aer poluat sau închis poate contribui la disconfortul fizic și niveluri crescute de stres, fapt ce ar putea influența manifestarea comportamentului disimulat, persoanele stresate fiind mai predispuse să recurgă la minciună sau să ascundă informații. În al doilea rând, mediul cu calitate scăzută a aerului poate afecta funcțiile cognitive, cum ar fi concentrarea și procesul de luare a deciziilor, ceea ce poate conduce la un comportament mai evaziv sau la erori în comunicare, percepute ca forme de comportament disimulat [55]–[57]. Cu toate acestea, este fundamental să subliniem că comportamentul disimulat, inclusiv minciuna, este influențat de o varietate de factori, în care calitatea aerului reprezintă doar unul dintre factorii posibili. Alți factori relevanți includ personalitatea individului, motivațiile personale, contextul social și cultural, dar și altele. Din acest motiv, stabilirea unei legături directe între calitatea aerului și disimulare poate fi o sarcină dificilă, necesitând cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine modul în care acești factori influențează comportamentul uman.

2.7. Evaluarea comportamentului uman prin intermediul testelor psihologice

Evaluarea comportamentului uman prin teste psihologice este o practică comună în domeniul psihologiei și este folosită pentru a măsura, analiza și înțelege diverse aspecte ale personalității, comportamentului și stării mentale a indivizilor [58]. Printre tipuri de teste psihologice frecvent utilizate pentru evaluarea comportamentului uman se numără:

- ➔ **Teste de personalitate**: acestea sunt utilizate pentru a evalua trăsăturile de personalitate ale unui individ: testele MMPI (Inventarul Multifazic de Personalitate Minnesota), Big Five (pentru evaluarea celor cinci trăsături majore de personalitate) etc.

- ➔ **Teste de inteligență**: aceste teste, cum ar fi testul WAIS-IV (scala Wechsler pentru adulți) sau testul Stanford-Binet, sunt utilizate pentru a măsura inteligența și abilitățile cognitive ale unui individ.

- ➔ **Teste de evaluare a stării mentale**: aceste teste, precum Inventarul Depresiei Beck (BDI-II) sau Inventarul de Anxietate Stare-Trăsătură (STAI) sunt utilizate pentru a evalua nivelul de depresie, anxietate sau alte tulburări psihologice.

- ➔ **Teste de evaluare a abilităților și aptitudinilor**: aceste teste, cum ar fi Testul de Aptitudini Profesionale (APT), sunt utilizate pentru a evalua abilitățile și aptitudinile individuale în diverse domenii, cum ar fi matematica, limbile străine, sau mecanica.

- ➔ **Teste proiective**: Testul Machover sau Testul Arborelui sunt utilizate pentru a obține aspectele profunde ale personalității și ale stării mentale, folosind imagini sau stimulente.

- ➔ **Teste de evaluare a stresului și adaptării la schimbări**: Scala de Stres Perceput (PSS) sau Scala de Adaptare la Evenimente (Coping) sunt utilizate pentru a evalua modul în care indivizii gestionează stresul și se adaptează la schimbările vieții.

Evaluarea comportamentului disimulat prin teste psihologice este o parte importantă a evaluării psihologice, în special în contextul în care persoanele pot încerca să ascundă sau să minimizeze simptomele/problemele lor psihologice sau să ofere răspunsuri false în cadrul evaluării.

3. Concluzii

În concluzie, acest raport din cadrul tezei de doctorat *„ Contribuții privind sistemele de evaluare automată a comportamentului uman pentru personalul din infrastructuri critice”* subliniază importanța identificării comportamentului disimulat în contextul infrastructurilor critice, subliniind faptul că o evaluare precisă și timpurie a acestui comportament reprezintă un aspect esențial pentru securitate și prevenirea amenințărilor din domeniul infrastructurii critice. Abordarea din cadrul acestui raport a acoperit atât aspectele psihologice, cât și cele fiziologice ale comportamentului disimulat. Markerii de evaluare, precum reacțiile cognitive, emoționale, tiparele comportamentale neregulate și reacțiile fiziologice la stres, oferă instrumente valoroase pentru detecția comportamentului disimulat într-o fază incipientă. În plus, dezvoltarea sistemelor de monitorizare și prelucrare a datelor poate facilita implementarea eficientă a acestor markeri în infrastructurile critice. În concluzie, acest studiu subliniază importanța identificării și evaluării comportamentului disimulat și oferă o bază solidă pentru dezvoltarea unor sisteme de detecție avansate care să contribuie la securitatea și integritatea infrastructurilor critice.

4. Bibliografie

[1] European Commission, “On the review of the European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP),” SWD(2012) 190, Jun. 2012. [Online]. Available: https://home-affairs.ec.europa.eu/pages/page/critical-infrastructure_en

[2] Council of the European Union, “Council Directive 2008/114/EC,” Official Journal of the European Union, L 345/75, Dec. 2008. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008L0114

[3] European Parliament, “Strategic or critical infrastructures, a way to interfere in Europe: state of play and recommendations.” [Online]. Available: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_STU(2021)653637

[4] E. Commission, “Critical infrastructure.” [Online]. Available: https://home-affairs.ec.europa.eu/pages/page/critical-infrastructure_en

[5] A. Laugé, J. Hernantes, and J. M. Sarriegi, “Critical infrastructure dependencies: A holistic, dynamic and quantitative approach,” *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, vol. 8, pp. 16–23, Jan. 2015, doi: 10.1016/j.ijcip.2014.12.004.

[6] J. M. Ottino, “Engineering complex systems,” *Nature*, vol. 427, no. 6973, pp. 399–399, Jan. 2004, doi: 10.1038/427399a.

[7] Centre for the Protection Homeland of National Infrastructure, “Configuring and Managing Remote Access for Industrial Control Systems,” Apr. 2011. [Online]. Available: https://www.yumpu.com/en/document/read/31855741/configuring-and-managing-remote-access-for-industrial-cpni/51

[8] A. Chehri, I. Fofana, and X. Yang, “Security Risk Modeling in Smart Grid Critical Infrastructures in the Era of Big Data and Artificial Intelligence,” *Sustainability*, vol. 13, no. 6, p. 3196, Mar. 2021, doi: 10.3390/su13063196.

[9] A. Fausto, G. B. Gaggero, F. Patrone, P. Girdinio, and M. Marchese, “Toward the Integration of Cyber and Physical Security Monitoring Systems for Critical Infrastructures,” *Sensors*, vol. 21, no. 21, p. 6970, Oct. 2021, doi: 10.3390/s21216970.

[10] W. Hurst, K. E. Bennin, B. Kotze, and T. Mangara, “Critical Infrastructures: Reliability, Resilience and Wastage,” *Infrastructures*, 2022, doi: 10.3390/infrastructures7030037.

[11] W. Hurst, M. Merabti, and P. Fergus, “Behavioural observation for critical infrastructure security support,” in *Proceedings - UKSim-AMSS 7th European Modelling*

Symposium on Computer Modelling and Simulation, EMS 2013, 2013. doi: 10.1109/EMS.2013.6.

[12] W. Lin and C. Li, “Review of Studies on Emotion Recognition and Judgment Based on Physiological Signals,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 4, p. 2573, Feb. 2023, doi: 10.3390/app13042573.

[13] W. Costa *et al.*, “A Survey on Datasets for Emotion Recognition from Vision: Limitations and In-the-Wild Applicability,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 9, p. 5697, May 2023, doi: 10.3390/app13095697.

[14] P. Gerli, J. Clement, G. Esposito, L. Mora, and N. Crutzen, “The hidden power of emotions: How psychological factors influence skill development in smart technology adoption,” *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 180, p. 121721, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.techfore.2022.121721.

[15] I. Burkitt, *Emotions and social relations*. Los Angeles, California: SAGE, 2014.

[16] M. L. Gross, D. Canetti, and D. R. Vashdi, “Cyberterrorism: its effects on psychological well-being, public confidence and political attitudes,” *Journal of Cybersecurity*, Feb. 2017, doi: 10.1093/cybsec/tyw018.

[17] W. Petherick and N. Brooks, “Reframing criminal profiling: a guide for integrated practice,” *Psychiatry, Psychology and Law*, vol. 28, no. 5, pp. 694–710, Sep. 2021, doi: 10.1080/13218719.2020.1837030.

[18] K. Kozlowska, P. Walker, L. McLean, and P. Carrive, “Fear and the Defense Cascade: Clinical Implications and Management,” *Harvard Review of Psychiatry*, vol. 23, no. 4, pp. 263–287, Jul. 2015, doi: 10.1097/HRP.0000000000000065.

[19] F. S. Dhabhar, “The short-term stress response – Mother nature’s mechanism for enhancing protection and performance under conditions of threat, challenge, and opportunity,” *Frontiers in Neuroendocrinology*, vol. 49, pp. 175–192, Apr. 2018, doi: 10.1016/j.yfrne.2018.03.004.

[20] G. Russell and S. Lightman, “The human stress response,” *Nat Rev Endocrinol*, vol. 15, no. 9, pp. 525–534, Sep. 2019, doi: 10.1038/s41574-019-0228-0.

[21] M. S. Magnusson, “Hidden Real-Time Patterns in Intra- and Inter-Individual Behavior: Description and Detection,” *European Journal of Psychological Assessment*, vol. 12, no. 2, pp. 112–123, May 1996, doi: 10.1027/1015-5759.12.2.112.

[22] *In the Mind’s Eye: Enhancing Human Performance*. Washington, D.C.: National Academies Press, 1991, p. 1580. doi: 10.17226/1580.

[23] L. Lachenicht, “Book Review: An Attributional Theory of Motivation and Emotion,” *South African Journal of Psychology*, vol. 18, no. 3, pp. 109–111, Sep. 1988, doi: 10.1177/008124638801800307.

[24] N. Daviu, M. R. Bruchas, B. Moghaddam, C. Sandi, and A. Beyeler, “Neurobiological links between stress and anxiety,” *Neurobiology of Stress*, vol. 11, p. 100191, Nov. 2019, doi: 10.1016/j.ynstr.2019.100191.

[25] Institute of Medicine (U.S.), Ed., *Monitoring metabolic status: predicting decrements in physiological and cognitive performance*. Washington, D.C: National Academies Press, 2004.

[26] N. Barrios, M. Farias, and M. A. Moita, “Threat induces cardiac and metabolic changes that negatively impact survival in flies,” *Current Biology*, vol. 31, no. 24, pp. 5462-5472.e4, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.cub.2021.10.013.

[27] R. Jerath and C. Beveridge, “Respiratory Rhythm, Autonomic Modulation, and the Spectrum of Emotions: The Future of Emotion Recognition and Modulation,” *Frontiers in Psychology*, vol. 11, 2020, doi: 10.3389/fpsyg.2020.01980.

[28] M. Iwasaki and Y. Noguchi, “Hiding true emotions: micro-expressions in eyes retrospectively concealed by mouth movements,” *Sci Rep*, vol. 6, no. 1, p. 22049, Feb. 2016, doi: 10.1038/srep22049.

[29] K. Yang *et al.*, “Behavioral and Physiological Signals-Based Deep Multimodal Approach for Mobile Emotion Recognition,” *IEEE Trans. Affective Comput.*, vol. 14, no. 2, pp. 1082–1097, Apr. 2023, doi: 10.1109/TAFFC.2021.3100868.

[30] J. P. Forgas, “Affect and Emotions in Social Cognition: How Feelings Influence Thinking,” in *Oxford Research Encyclopedia of Psychology*, Oxford University Press, 2023. doi: 10.1093/acrefore/9780190236557.013.237.

[31] P. Van Cappellen, K. L. Ladd, S. Cassidy, M. E. Edwards, and B. L. Fredrickson, “Bodily feedback: expansive and upward posture facilitates the experience of positive affect,” *Cognition and Emotion*, vol. 36, no. 7, pp. 1327–1342, Oct. 2022, doi: 10.1080/02699931.2022.2106945.

[32] S. Wioleta, “Using physiological signals for emotion recognition,” in *2013 6th International Conference on Human System Interactions (HSI)*, Sopot, Poland: IEEE, Jun. 2013, pp. 556–561. doi: 10.1109/HSI.2013.6577880.

[33] E. B. Ford, “Lie detection: Historical, neuropsychiatric and legal dimensions,” *International Journal of Law and Psychiatry*, vol. 29, no. 3, pp. 159–177, May 2006, doi: 10.1016/j.ijlp.2005.07.001.

[34] F. A. Kozel, K. A. Johnson, Q. Mu, E. L. Grenesko, S. J. Laken, and M. S. George, “Detecting Deception Using Functional Magnetic Resonance Imaging,” *Biological Psychiatry*, vol. 58, no. 8, pp. 605–613, Oct. 2005, doi: 10.1016/j.biopsych.2005.07.040.

[35] E. Sullivan, *The concise book of lying*, 1. ed. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001.

[36] L. Vega-Zelaya and J. Pastor, “The Network Systems Underlying Emotions: The Rational Foundation of Deep Brain Stimulation Psychosurgery,” *Brain Sciences*, vol. 13, no. 6, p. 943, Jun. 2023, doi: 10.3390/brainsci13060943.

[37] C. Dazzi and L. Pedrabissi, “Graphology and Personality: An Empirical Study on Validity of Handwriting Analysis,” *Psychol Rep*, vol. 105, no. 3_suppl, pp. 1255–1268, Dec. 2009, doi: 10.2466/PR0.105.F.1255-1268.

[38] M. Vicianova, “Historical Techniques of Lie Detection,” *Eur. J. Psychol.*, vol. 11, no. 3, pp. 522–534, Aug. 2015, doi: 10.5964/ejop.v11i3.919.

[39] J. Synnott, D. Dietzel, and M. Ioannou, “A review of the polygraph: history, methodology and current status,” *Crime Psychology Review*, vol. 1, no. 1, pp. 59–83, Jan. 2015, doi: 10.1080/23744006.2015.1060080.

[40] L. G. Cook and L. C. Mitschow, “Beyond the Polygraph: Deception Detection and the Autonomic Nervous System,” *Fed Pract*, vol. 36, no. 7, pp. 316–321, Jul. 2019.

[41] M. Kleiner, Ed., *Handbook of polygraph testing*. San Diego, Calif: Academic Press, 2002.

[42] D. Grubin and L. Madsen, “Accuracy and utility of post-conviction polygraph testing of sex offenders,” *Br J Psychiatry*, vol. 188, no. 5, pp. 479–483, May 2006, doi: 10.1192/bjp.bp.105.008953.

[43] A. Lenka and J. Jankovic, “Tremor Syndromes: An Updated Review,” *Front. Neurol.*, vol. 12, p. 684835, Jul. 2021, doi: 10.3389/fneur.2021.684835.

[44] K. M. Zabrucky *et al.*, “Ekman, Paul,” in *Encyclopedia of the History of Psychological Theories*, R. W. Rieber, Ed., New York, NY: Springer US, 2012, pp. 391–393. doi: 10.1007/978-1-4419-0463-8_347.

[45] N. Abe *et al.*, “Dissociable Roles of Prefrontal and Anterior Cingulate Cortices in Deception,” *Cerebral Cortex*, vol. 16, no. 2, pp. 192–199, Feb. 2006, doi: 10.1093/cercor/bhi097.

[46] K. E. Sip, A. Roepstorff, W. McGregor, and C. D. Frith, “Detecting deception: the scope and limits,” *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 12, no. 2, pp. 48–53, Feb. 2008, doi: 10.1016/j.tics.2007.11.008.

[47] N. Lisofsky, P. Kazzer, H. R. Heekeren, and K. Prehn, “Investigating socio-cognitive processes in deception: A quantitative meta-analysis of neuroimaging studies,” *Neuropsychologia*, vol. 61, pp. 113–122, Aug. 2014, doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2014.06.001.

[48] EEA Report, “Air quality in Europe,” 2020. [Online]. Available: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2020-report

[49] A. Larkin and P. Hystad, “Towards Personal Exposures: How Technology Is Changing Air Pollution and Health Research,” *Curr Envir Health Rpt*, vol. 4, no. 4, pp. 463–471, Dec. 2017, doi: 10.1007/s40572-017-0163-y.

[50] G. Marques, C. R. Ferreira, and R. Pitarma, “Indoor Air Quality Assessment Using a CO2 Monitoring System Based on Internet of Things,” *J Med Syst*, vol. 43, no. 3, p. 67, Mar. 2019, doi: 10.1007/s10916-019-1184-x.

[51] P. Kaarakka, M. S. Kanarek, and J. R. Lawrence, “Assessment and control of indoor air pollution resulting from wood burning appliance use,” *Environment International*, vol. 15, no. 1–6, pp. 635–642, Jan. 1989, doi: 10.1016/0160-4120(89)90086-X.

[52] W. Health Organization, “Ambient air pollution: a global assessment of exposure and burden of disease,” *Clean Air J.*, vol. 26, no. 2, p. 6, Dec. 2016, doi: 10.17159/2410-972X/2016/v26n2a4.

[53] L. Mølhave, “The sick buildings and other buildings with indoor climate problems,” *Environment International*, 1989, doi: 10.1016/0160-4120(89)90011-1.

[54] B. F. Yu, Z. B. Hu, M. Liu, H. L. Yang, Q. X. Kong, and Y. H. Liu, “Review of research on air-conditioning systems and indoor air quality control for human health,” *International Journal of Refrigeration*, 2009, doi: 10.1016/j.ijrefrig.2008.05.004.

[55] G. W. Evans and S. V. Jacobs, “Air Pollution and Human Behavior,” *Journal of Social Issues*, vol. 37, no. 1, pp. 95–125, Jan. 1981, doi: 10.1111/j.1540-4560.1981.tb01059.x.

[56] B. Lin *et al.*, “Analyzing the Relationship between Human Behavior and Indoor Air Quality,” *JSAN*, vol. 6, no. 3, p. 13, Aug. 2017, doi: 10.3390/jsan6030013.

[57] N. Tanaka *et al.*, “Relationship between human behavior and indoor air quality of private room in a care facility for the elderly in Japan,” *Asian J. Atmos. Environ*, vol. 17, no. 1, p. 11, Sep. 2023, doi: 10.1007/s44273-023-00011-y.

[58] Institute of Medicine (U.S.) and Institute of Medicine (U.S.), Eds., *Psychological testing in the service of disability determination*. Washington, D.C: National Academies Press, 2015.